

چکیده - برای مدل محاسباتی در مهندسی پزشکی باید روشن باشد شواهد حاضر چه ادعایی را نگه می‌دارند. کودون تریس جنسیس اجرا را قطعی می‌کند، مداخله یال را ثبت می‌کند و ادعا را روی نردبانی شش سطحی حسابرسی می‌کند. موتور حوزه را نمی‌شناسد. برچسب حوزه از پورت DomainProfile می‌آید و پروفایل زیست‌پزشکی همان نردبان را با ASME V&V 40، راهنمای IEC 62304، FDA 2023 و IMDRF هماهنگ می‌کند. در HE01 با سی بذر جفتی، اختلاف انرژی نسبت به کنترل کانال روشن ۱۶۴۹ و بازه BCa ۵ برابر [۱۴، ۱۹] بود. همان حسابرس جدول اعلامی یک مدل تجهیز را، با ریسک مدل ۳، در سطح صفر گذاشت.

کلید واژه- اعتبارسنجی *in silico*، حسابرسی شواهد، مدل سازی محاسباتی، نردبان اعتبار

ODD است [۱۳]. رشته asme_vv40_passed در پیکربندی پذیرفته نمی‌شود.

۳- معماری سامانه

۳-۱- موتور و جداسازی پورت

هسته ژنوم، عامل، جهان و زمان بند است. تنظیم تازه با پیش فرض خاموش می‌آید. برای هر یال شناسه و اثرانگشت قبل و بعد ذخیره می‌شود. نسخه از پیکربندی پروژه خوانده می‌شود و داخل بسته ثابت نوشته نمی‌شود.

موتور نمی‌داند آزمایش پزشکی است یا زندگی مصنوعی یا سخت افزار. آداپتور بسته را می‌سازد و DomainProfile فقط نام حوزه را دارد. حوزه تازه پروفایل تازه است، نه موتور دوم. شکل ۱ همین جدایی را نشان می‌دهد [۱۴].

Software capability

شکل ۱: معماری پورت‌ها. موتور حوزه نمی‌شناسد؛ حسابرس روی بسته شواهد کار می‌کند.

حسابرسی پنج مرحله دارد: ساخت بسته، نگاشت نقش بازو، سنجش اثرانگشت، خواندن بازپخش و بازه، و برگرداندن بالاترین سطح کامل.

۳-۲- حسابرس و نردبان شواهد

حسابرس شش سطح دارد و از موتور جداساز. سطح ۳ مداخله یا حذف یال، کنترل منفی و بازپخش می‌خواهد. سطح ۴ بازه و حداقل شانزده بذر را هم می‌خواهد. سطح ۵ آرشیو و محدودیت نوشته شده را می‌افزاید. این آستانه‌ها مال همین پیاده سازی است. آزمون وقتی بی اعتبار است که خود مداخله اعمال نشده باشد.

۳-۳- آداپتورها

آداپتور HE01 فایل JSON را می‌خواند و بایت پرونده را عوض نمی‌کند. Avida و CSV مربوط به MABE2 از همین مسیر می‌آیند. آداپتور زیست پزشکی جدول امتیاز را با زمینه و ریسک مدل پر می‌کند. اتصال سخت افزاری اختیاری است. هش متن بعد از یکسان سازی سطر ساخته می‌شود و هش دودویی با Path.read_bytes () است. آزمون پیش فرض جایگشت علامت با Holm و بازه BCa ۵ است. بوت استرپ studentized برای $n \leq 40$ اختیاری است.

۱- مقدمه

در پرونده مدل محاسباتی برای تجهیز پزشکی، سؤال این است که شواهد موجود تا کجا ادعا را نگه می‌دارند. راهنمای نوامبر ۲۰۲۳ سازمان غذا و داروی آمریکا اعتبار شبیه سازی فیزیکی محور را به ریسک تصمیم وصل می‌کند و مدل یادگیری ماشین مستقل را بیرون از دامنه می‌گذارد [۱]. ASME V&V 40 همین نکته را با پرسش مورد علاقه، زمینه کاربرد و پیامد تصمیم می‌نویسد [۲]. NASA-STD-7009B هم قابلیت مدل و هم جواز انتقال نتیجه را جدا می‌خواهد [۳]. پیوست چهارم قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا مستند سازی اعتبارسنجی را لازم کرده است [۴]. هیچ کدام به تنهایی درجه ادعای یک فایل پژوهشی را معلوم نمی‌کنند.

Viceconti و همکاران آزمون *in silico* را بر زمینه کاربرد، ریسک، و زنجیره راستی آزمایی، اعتبارسنجی و کمی سازی عدم قطعیت گذاشته اند [۵]. Pathmanathan و همکاران همان زنجیره را تا زیرمدل های آزمون بالینی درسلیکو برده اند [۱۷] و سمپوزیوم FDA/MDIC در ۲۰۲۴ اعتبار مدل را در طول عمر تجهیز جمع کرده است [۱۸]. در بررسی ۸۵ مقاله ICSE و ASE ۲۰۲۴، از پنج مصنوع اجرایی هیچ کدام کامل بازتولید نشد [۶]. کار این مقاله این است که بعد از انتشار هم سطح ادعا معلوم بماند.

اجرای قطعی، مداخله یال به یال و حسابرسی ادعا در یک بستر آمده اند و موتور برای پزشکی از نو نوشته نشده است. پروفایل زیست پزشکی برچسب تنظیم گری را به جای تأیید نمی‌نشانند. HE01 با شواهد جفتی بالا می‌رود و جدول اعلامی تجهیز، با ریسک مدل ۳، در سطح صفر می‌ماند.

۲- پیشینه و کارهای مرتبط

درجه بندی اعتبار اغلب در حد راهنما مانده است. ASME VVUQ 40.1-2026 بدترین اندازه سینی تیپال را برای آزمون خستگی ISO 14879-1 مشخص می‌کند [۷]. IEC 62304 رد ۵ ایمنی نرم افزار را A، B یا C می‌گذارد [۸]. اسناد IMDRF زبان SiMD و SaMD را تثبیت کرده اند [۹]. [۱۰]. اینجا همان واژه ها روی بسته شواهد اجرا می‌شوند.

آویدا بستر برنامه های خود تکثیر شونده است [۱۱] و پرونده dat. آن از همین در خوانده می‌شود. پایداری عملکرد در محیط نامطمئن [۱۲] با بازپخش بیت به بیت یکی نیست. توصیف مدل از پروتکل

اجرای	بله؛ سطح نردبان همچنان ۰	physics_based
-------	-----------------------------	---------------

۵- ارزیابی

۵-۱- کمپین تأییدی HE01

HE01 طرح از پیش ثبت شده سوگیری منشأ است. سی بذر جفتی، درمان را با کنترل های محتوای تهی، کانال بسته، کانال روشن بدون سوگیری، و محتوای برخورد مقایسه می کند. سنجه میانگین انرژی پایانی گیرنده در شبیه سازی است و سقف مصنوع intervention_supported است.

فایل results_v7.json با پیشوند 28f812c5 سه مقایسه دارد [۱۶]. نسبت به کانال روشن بدون سوگیری، اختلاف ۱۶ر۴۹، p خام ۱۰۴۹۹۹۷۵-۵، p هولم ۱۰۴۹۹۹۷۵-۵ و بازه BCa برابر [۱۹ر۱۴، ۱۴ر۲۵] است. نسبت به کانال بسته و محتوای تهی، اختلاف ۳۰ر۶۷ و بازه [۳۵ر۳۲، ۲۶ر۰۳] است. بوت استرپ studentized اختیاری همان سی اختلاف را حدود ۱۴ر۰۵ تا ۱۹ر۳۰ می گذارد و فایل ۷7 دست نمی خورد. شکل ۲ همین دو بازه را نشان می دهد.

40x120 10 20 30 40 (12,30,22,36)

شکل ۲: تفاضل میانگین انرژی و بازه ۹۵٪ در ۳۰ بذر جفتی.

۵-۲- حسابرس روی بسته اعلامی

جدول ۳ با زمینه یک مدل تجهیز به حسابرس داده شد. سؤال، مجاز بودن انتخاب اندازه بدترین حالت بود. آزمون ISO 14879-1 و ایمپلنت در کار نیست. تأثیر مدل ۲ و پیامد تصمیم ۳ است، پس ریسک مدل ۳ ثبت می شود. امتیاز درمان ۰،۱۲، ۰،۱۱ و ۰،۱۳ و کنترل ۰،۲۰، ۰،۱۹ و ۰،۲۱ است. برچسبها simd_declared، رد ۵ B از IEC 62304 دسته II از IMDRF و شواهد ۱، ۳ و ۸ هستند. خروجی سطح صفر بود. برای سطح ۱ فقط مانیفست کم است. HE01 به سطح ۴ می رسد.

۵-۳- نسبت این کار با V&V 40

ASME V&V 40 اعتبار مدل در یک زمینه مشخص است. اینجا پرسش، زمینه، تأثیر و پیامد ثبت می شود و ادعای بسته درجه می گیرد. آزمون نیمکت بیرون از نرم افزار می ماند. کودون تریس جای آن آزمون را نمی گیرد. نسخه از پیکربندی پروژه خوانده می شود.

۶- نتیجه گیری

کودون تریس جنسیس اجراء، مداخله و حسابرسی را روی یک نردبان جمع کرده و موتور را نسبت به حوزه بی طرف گذاشته است. پروفایل زیست پزشکی واژگان ASME V&V 40، راهنمای FDA IEC 62304، ۲۰۲۳ و IMDRF را می آورد. HE01 اختلاف ۱۶ر۴۹ را با بازه نشان داد و جدول تجهیز با ریسک مدل ۳ در سطح صفر ماند. راهنمای ۲۰۲۳ مدل یادگیری ماشین مستقل را در بر نمی گیرد. گام بعدی، نشان دادن مدل فیزیک محور با مانیفست روی همین پورت است.

۴- پروفایل زیست پزشکی

حوزه از DomainProfile می آید: alife، biomedical، hardware و simd_declared [15]. عبارت IMDRF را یادداشت می کند و محصول را رده بندی نمی کند. اگر مدل فیزیک محور اعلام نشده باشد، نسبت به راهنمای ۲۰۲۳ خارج از دامنه است. clinical_validated، fda_cleared، asme_vv40_passed و iec_62304_certified در پیکربندی قبول نمی شوند.

جدول ۲: نگاشت واژگان تنظیم گری به برچسب های اعلامی

مفهوم استاندارد	میدان اعلامی	رفتار پورت
پرسش مورد علاقه (QOI)	question_of_interest	ثبت پرسش
زمینه کاربرد (COU)	context_of_use	ثبت زمینه کاربرد
تأثیر مدل / پیامد تصمیم	model_influence / decision_consequence	برچسب ریسک تصمیم
ریسک مدل	model_risk	برچسب ریسک مدل
دسته های شواهد FDA 2023	fda_2023_evidence	برچسب دسته شواهد
رد ۵ IEC 62304	iec_62304_class	برچسب رد ۵ نرم افزار
دسته IMDRF N12	imdrf_n12_category	برچسب دسته N12
SiMD در برابر SaMD	device_software_kind	برچسب SiMD/SaMD
اعتبار در برابر ریسک	نردبان ۵-۰ روی ادعا	درجه ادعا روی نردبان

جدول ۳ همان بسته بخش ارزیابی است و سطح خروجی آن صفر است.

جدول ۳: بسته اعلامی مدل تجهیز؛ خروجی حسابرس سطح ۰

میدان	مقدار نمونه	نوع
زمینه کاربرد	جدول مصنوعی؛ بدون ISO و ایمپلنت	اعلامی
تأثیر / پیامد	۲ / ۳؛ ریسک مدل ۳	اعلامی
device_software_kind	simd_declared	اعلامی
رد ۵ IEC 62304	B	اعلامی
دسته IMDRF N12	II	اعلامی
شواهد FDA 2023	۱، ۳، ۸	اعلامی

- .art. 7, 2020, doi: 10.18564/jasss.4259
- CodonTrace Genesis, “Ports, not a domain-specific engine,” [١٤]
.docs/ARCHITECTURE_PORTS.md, 2026
- CodonTrace Genesis, “Biomedical engineering interface,” [١٥]
.docs/BIOMEDICAL_ENGINEERING.md, 2026
- Hard Experiment 01 confirmatory artifact, [١٦]
.docs/hard_experiment_01/results_v7.json, digest prefix 28f812c5
- P. Pathmanathan, K. Aycock, A. Badal, et al., “Credibility [١٧]
assessment of in silico clinical trials for medical devices,” *PLoS Comput. Biol.*, vol. 20, no. 8, e1012289, 2024, doi: 10.1371/journal.pcbi.1012289
- B. A. Craven, C. A. Basciano, P. Afshari, et al., “Computational [١٨]
modeling and simulation for medical devices: a summary of the 2024
FDA/MDIC Symposium,” *Prog. Biomed. Eng.*, vol. 8, no. 1, 013001, 2026,
.doi: 10.1088/2516-1091/ae1c05
- داده و کد: <https://github.com/Parvaz-Jamei/codontrace-genesis>
— DOI: 10.5281/zenodo.20337435
- ## مراجع
- U.S. Food and Drug Administration, “Assessing the Credibility of [١]
Computational Modeling and Simulation in Medical Device Submissions,”
.Guidance for Industry and FDA Staff, Nov. 2023
- ASME, V&V 40-2018: Assessing Credibility of Computational [٢]
Modeling through Verification and Validation: Application to Medical
.Devices. New York, NY, USA: ASME, 2018
- NASA, NASA-STD-7009B: Standard for Models and Simulations. [٣]
.Washington, DC, USA: NASA, 5 Mar. 2024
- Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the [٤]
.Council (Artificial Intelligence Act), Annex IV
- M. Viceconti, F. Pappalardo, B. Rodriguez, M. Horner, J. Bischoff, [٥]
and F. Musuamba Tshinanu, “In silico trials: Verification, validation and
uncertainty quantification of predictive models used in the regulatory
evaluation of biomedical products,” *Methods*, vol. 185, pp. 120–127, 2021,
.doi: 10.1016/j.ymeth.2020.01.011
- F. Angermeir, M. Amougou, M. Kreitz, et al., “Reflections on the [٦]
reproducibility of commercial LLM performance in empirical software
engineering studies,” *Proc. IEEE/ACM 48th Int. Conf. Software
.Engineering (ICSE)*, 2026, doi: 10.1145/3744916.3773207
- ASME, VVUQ 40.1-2026: An Example of Assessing [٧]
Computational Model Credibility Using the ASME V&V 40 Risk-Based
Framework: Tibial Tray Component Worst-Case Size Identification for
.Fatigue Testing. New York, NY, USA: ASME, 2026
- IEC 62304:2006+AMD1:2015, Medical device software — [٨]
.Software life cycle processes. Geneva, Switzerland: IEC
- IMDRF, Software as a Medical Device: Possible Framework for [٩]
Risk Categorization and Corresponding Considerations, IMDRF/SaMD
.WG/N12 FINAL:2014
- IMDRF, Characterization Considerations for Medical Device [١٠]
Software and Software-Specific Risk, IMDRF/SaMD WG/N81
.FINAL:2025, Jan. 2025
- C. Ofria and C. O. Wilke, “Avida: A software platform for [١١]
research in computational evolutionary biology,” *Artif. Life*, vol. 10, no. 2,
pp. 191–229, 2004, doi: 10.1162/106454604773563612
- M. Flageat, H. Janmohamed, B. Lim, and A. Cully, “Exploring [١٢]
the performance-reproducibility trade-off in quality-diversity,” *IEEE Trans.
Evol. Comput.*, vol. 30, no. 1, pp. 286–295, Feb. 2026, doi:
.10.1109/TEVC.2025.3548438
- V. Grimm et al., “The ODD protocol for describing agent-based [١٣]
and other simulation models: A second update to improve clarity,
replication, and structural realism,” *J. Artif. Soc. Soc. Simul.*, vol. 23, no. 2,